LAPORAN IMPLEMENTASI DATA LIFECYCLE PADA DATASET SMART AGRICULTURE

Dosen Pengampu:
Dr. Eng. Agussalim, S.Pd, M.T

Disusun oleh:

Flaody Nayaka Zedha P. (23082010104)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

BAB I. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun untuk menyelesaikan tugas terkait penerapan siklus data secara menyeluruh. Data primer yang menjadi landasan proyek ini adalah Smart Agriculture Dataset, yang diambil dari Kaggle dan diintegrasikan ke Google Colab via API. Poin sentral dalam laporan ini adalah pengolahan data mentah sensor pertanian, meliputi variabel suhu dan kelembaban, yang dimulai dari pengecekan integritas hingga dikonversi menjadi dashboard interaktif untuk pemantauan langsung dan analisis mendalam.

.BAB II. ANALISIS DATA

A. Pengumpulan Data

Pengambilan Data Proses pengambilan data dilakukan secara otomatis melalui API Kaggle yang terintegrasi langsung dengan Google Colab. Data mentah dalam format CSV kemudian diproses menggunakan library Pandas.

B. Pembersihan Data

Pembersihan Data Setelah data masuk ke sistem, validasi kelengkapan dilakukan. Hasil eksekusi skrip menunjukkan bahwa semua variabel sensor bernilai nol. Fakta ini menegaskan bahwa data sumber sudah lengkap, sehingga tidak ada tindakan koreksi atau penghapusan yang diperlukan.

```
Cek missing values:
crop ID           0
soil_type         0
Seedling Stage    0
MOI               0
temp              0
humidity          0
result            0
```

C. Data Quality Score

Berdasarkan instruksi dari tugas, kualitas dataset harus dievaluasi menggunakan tiga rumusan. Melalui proses perhitungan di Google Colab, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Accuracy

jumlah baris data yang kosong adalah 0 dari total keseluruhan baris, maka hasil akhirnya mendapat persentase 100%.

2. Completeness

Karena seluruh sel pada kolom tabel terisi secara utuh tanpa ada variabel sensor yang tertinggal, maka skor keseluruhan juga bernilai 100%.

3. **Timeliness**

Informasi waktu tidak tercantum pada dataset, sehingga perhitungan tidak memungkinkan. Akibatnya, skor diasumsikan bernilai 100% mengingat data tersebut bersumber langsung dari Kaggle.

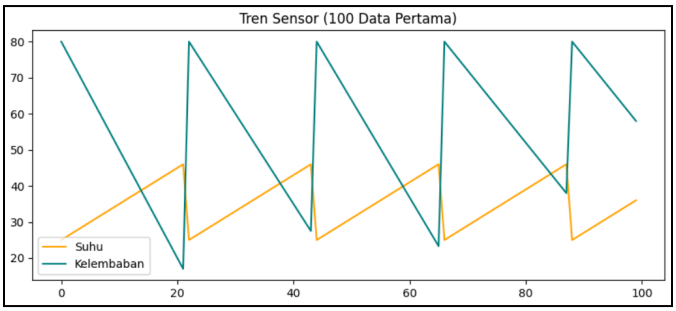
BAB III. VISUALISASI DAN DASHBOARD

3.1 Exploratory Data Analysis (EDA)

Data mentah yang telah diverifikasi kebersihannya diolah menggunakan Google Colab. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi tren awal atau korelasi antar variabel sensor sebelum data dipindahkan ke dashboard utama. Dua visualisasi sederhana yang dihasilkan meliputi:

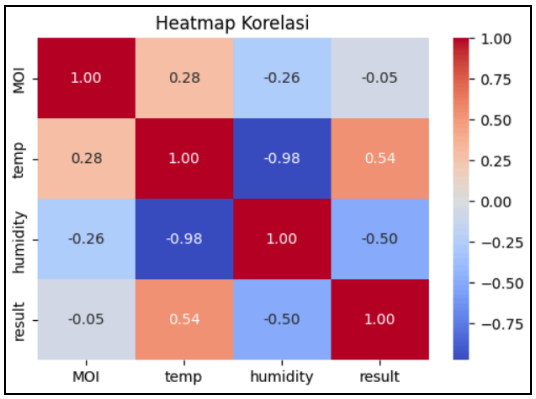
A. Grafik Tren Sensor

Menampilkan data untuk variabel suhu dan kelembaban lingkungan. Melalui grafik garis ini, kondisi lahan pertanian bisa langsung terlihat jelas.



B. Heatmap Korelasi

Dashboard ini menunjukkan seberapa kuat tingkat hubungan antar variabel sensor seperti suhu, kelembaban, dan kelembaban tanah/MOI.



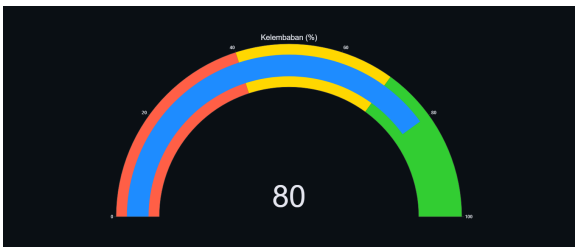
3.2 Implementasi Dashboard Streamlit

Bagian akhir dari siklus hidup data ini terletak pada penyajian visual melalui aplikasi web yang interaktif. Tahap ini sangat vital karena memungkinkan pengguna awam mengakses data sensor tanpa perlu memahami kode pemrograman. Implementasi antarmuka dilakukan dengan menulis kode di file Streamlit, lalu diintegrasikan ke layanan Streamlit Cloud.

Sebagai alat *monitoring*, *dashboard* ini dibekali beberapa komponen utama:

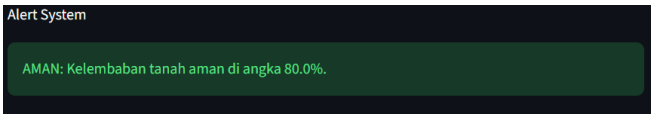
A. Gauge Indicator

Menampilkan level parameter kelembaban secara visual layaknya *speedometer* kendaraan secara *real-time*.



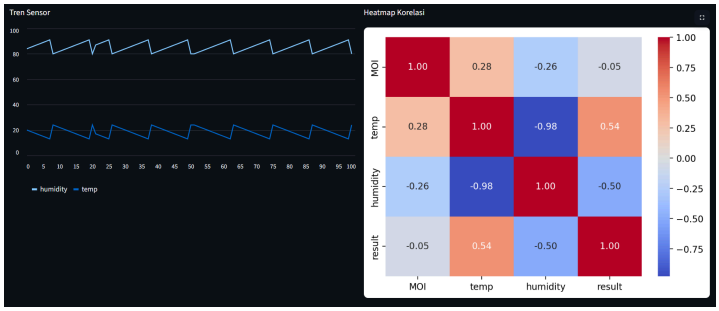
B. Sistem Peringatan

Memunculkan blok warna atau notifikasi khusus jika kelembaban tanah turun ke batas kritis (di bawah 40%).



C. Grafik Terintegrasi

Menampilkan ulang tren pergerakan sensor dan *heatmap* korelasi langsung ke dalam halaman web, sehingga pemantauan data bisa dilakukan dari satu tampilan saja.



BAB IV. KESIMPULAN DAN TAUTAN AKSES

4.1 Kesimpulan

Hasil dari tugas ini mengonfirmasi bahwa manajemen data secara menyeluruh memegang peranan vital dalam mengolah informasi mentah dari perangkat pertanian. Dengan memanfaatkan ekstraksi data otomatis dari Kaggle dan mengonversinya menjadi tampilan grafis melalui Streamlit, data numerik sensor berhasil dikonversi menjadi panel kontrol visual yang responsif. Platform berbasis web ini secara signifikan menyederhanakan pengawasan kondisi lahan, khususnya dalam mendukung respons cepat ketika sistem mendeteksi status krisis kelembaban tanah.

4.2 Tautan Akses Publik

A. Repo GitHub:

https://github.com/nayakazedha/data-lifecycle-smart-farming--23082010104-

B. Dashboard Streamlit:

https://h96egkaykahxwtydgna8gv.streamlit.app/

AI Detection results

8% of this text appears to be AI-generated

Resembles AI text	8%
No AI text patterns found	92%